DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: IMPLANTAÇÃO LOCAL DO COMFYUI

Portfólio Profissional de Engenharia de Prompts e IA Generativa

1. Visão Geral do Projeto

Este documento detalha o mapeamento técnico, os desafios superados e a conclusão da instalação local da interface **ComfyUI**. O principal objetivo estratégico deste projeto foi configurar um ambiente completo e funcional voltado à criação de influenciadores virtuais, otimizando os recursos de hardware disponíveis por meio da execução focada inteiramente em **CPU (Processador Central)**, superando a ausência de uma placa de vídeo dedicada (GPU NVIDIA/CUDA).

2. Arquitetura e Passo a Passo da Instalação

O processo foi estruturado e validado através das seguintes etapas fundamentais:

- **Fase 1: Preparação do Ambiente Base:** Configuração e verificação do interpretador de código **Python** e do gerenciador de controle de versão **Git** no sistema operacional Windows 11.
- **Fase 2: Estruturação de Diretórios:** Criação de uma pasta raiz isolada no sistema (C:\Comfy_Instalacao) para centralizar a aplicação, blindando o ecossistema contra erros de permissão ou conflitos de caminhos locais (traduzidos ou em nuvem).
- **Fase 3: Implantação e Extração de Arquivos:** Aquisição do repositório oficial do ComfyUI e descompactação limpa das pastas estruturais básicas (custom_nodes, models, output).
- **Fase 4: Gestão de Restrições e Segurança (Antivírus):** Monitoramento e contorno de bloqueios de segurança rígidos do sistema (McAfee/Windows Defender) sobre arquivos comprimidos, substituindo links encurtados por comandos seguros do repositório nativo.
- **Fase 5: Instalação de Dependências Dinâmicas:** Execução via terminal Windows PowerShell do gerenciador de pacotes do Python para ler e instalar todas as bibliotecas e requisitos obrigatórios da aplicação (pip install -r requirements.txt).
- **Fase 6: Otimização de Processamento (Bypass de GPU):** Inicialização parametrizada do servidor backend através do comando específico python main.py --cpu, instruindo a IA a rodar sem depender de hardware gráfico dedicado.

3. Resultados Alcançados e Próximos Passos

O servidor local foi ativado e estabilizado com sucesso. A interface gráfica baseada em nós (Workflow / Grafo de nós) foi mapeada perfeitamente no navegador através do endereço local **http://127.0.0.1:8188**.

O ambiente encontra-se totalmente operacional e homologado para receber os modelos de inteligência artificial (Checkpoints baseados em SD 1.5 e SDXL) para iniciar o desenvolvimento prático da influenciadora virtual.

Status do Projeto: Homologado e Concluído com Sucesso

Desenvolvido como critério de documentação prática e portfólio profissional.